30 dakika

22

Akaike Bilgi Kriteri (AIC)

Aday modelleri uyum ve sadelik dengesiyle karşılaştırmak: AIC, ΔAIC, Akaike ağırlığı ve AICc

---

5 günlük program · 5. gün · 1. ders saati (GLM ile birlikte)

Gürçay Kıvanç AKYILDIZ

Pamukkale Üniversitesi · Fen Fakültesi · Biyoloji Bölümü

DERS PLANI

30 dakikada neler yapacağız?

0–4 dk — **Hangi model?**
Fazla basit ve fazla karmaşık model arasında denge

4–14 dk — **BCI: dört aday Poisson modeli**
AIC'yi elle hesaplama, ΔAIC, ağırlık, AICc

14–20 dk — **AIC'nin sınırları**
Aday kümesi, aşırı saçılma, AIC ve p-değeri

20–26 dk — **İki tuzak ve bir lm örneği**
NA farkı (airquality), varechem P modelleri

26–30 dk — **Raporlama ve sorular**
Kendini sına

ÖĞRENİM KAZANIMLARI

- AIC'nin uyumu ve karmaşıklığı nasıl dengelediğini açıklamak
- `logLik()` ve `AIC()` ile AIC'yi hesaplamak ve doğrulamak
- ΔAIC ve Akaike ağırlıklarını tablo hâlinde yorumlamak
- Küçük örneklemde AICc kullanmanın gerekçesini açıklamak
- AIC karşılaştırmasının geçerlilik koşullarını kontrol etmek

PROBLEM

Daha çok açıklayıcı her zaman daha iyi model değildir

- Açıklayıcı ekledikçe model veriye **hep daha iyi** uyar (R^2 artar, sapma azalır).
- Ama fazla karmaşık model **gürültüyü de öğrenir**: yeni veride kötü tahmin yapar (aşırı uyum).
- Fazla basit model ise gerçek ilişkileri **kaçırır**.
- **AIC** bu iki hatayı tek sayıda dengeler.

> **AIC = −2 · log-olabilirlik + 2 · k**
> Birinci terim: **uyum kaybı** (küçük = iyi uyum). İkinci terim: **karmaşıklık cezası** (k = tahmin edilen parametre sayısı).

Daha düşük AIC

Aynı veride, aday modeller arasında **göreli olarak** daha çok destek.

AIC bir test değildir

p-değeri vermez; "gerçek model" bulmaz; yalnızca **sizin önerdiğiniz adaylar arasında** sıralama yapar.

Kökeni

Akaike (1973): beklenen bilgi kaybını (Kullback–Leibler) tahmin eder. Ekolojide yaygınlaştıran: Burnham & Anderson (2002).

KURALLAR VE R ARAÇ KUTUSU

AIC karşılaştırması ne zaman geçerli?

KOŞUL	NEDEN?
Aynı yanıt değişkeni	`y` ile `log(y)` modellerinin AIC'si karşılaştırılamaz
Aynı gözlemler	NA nedeniyle n farklıysa AIC'ler anlamsızlaşır
Aday modeller önceden belirlenmiş	Her kombinasyonu denemek "veri taraması"dır
n / k < 40 ise AICc	Küçük örneklem düzeltmesi

FONKSİYON	NE YAPAR?
`AIC(m1, m2, ...)`	Modellerin sd (k) ve AIC tablosu
`logLik(m)`	Log-olabilirlik ve parametre sayısı
`nobs(m)`	Modelde kullanılan gözlem sayısı
`drop1(m)`	Her terim çıkarılınca AIC
`anova(m1, m2, test = "Chisq")`	İç içe modellerde olabilirlik oranı testi

ΔAIC	PRATİK YORUM (BURNHAM & ANDERSON 2002)
0 – 2	Güçlü destek: en iyi modelle **neredeyse eşit**
4 – 7	Belirgin biçimde daha az destek
> 10	Bu aday kümesinde **destek yok denecek kadar az**

BÖLÜM 1

Dört aday Poisson modeli: vegan::BCI

21. dersteki Adelia triloba sayımı: hangi çevresel açıklama en çok destek alıyor?

ADAY MODELLER

Her model bir ekolojik hipotez; AIC'yi elle doğrulayalım

```
library(vegan)
data(BCI); data(BCI.env)
y <- BCI$Adelia.triloba

m0 <- glm(y ~ 1,                          data = BCI.env, family = poisson)
m1 <- glm(y ~ EnvHet,                     data = BCI.env, family = poisson)
m2 <- glm(y ~ EnvHet + Habitat,           data = BCI.env, family = poisson)
m3 <- glm(y ~ EnvHet + Habitat + Stream, data = BCI.env, family = poisson)
```

```
logLik(m3)

k <- attr(logLik(m3), "df")             # parametre sayısı
-2 * as.numeric(logLik(m3)) + 2 * k     # AIC'yi elle hesapla
AIC(m3)                                 # R'ın hesabı
```

ÇIKTI

```
'log Lik.' -79.19307 (df=7)
[1] 172.3861
[1] 172.3861
```

MODEL	HİPOTEZ
m0	Sayım hiçbir değişkene bağlı değil (yalnızca ortalama)
m1	Yalnızca çevresel heterojenlik
m2	Heterojenlik + habitat tipi
m3	Heterojenlik + habitat + akarsu varlığı

- m3'te **k = 7** parametre: kesişim + EnvHet + 4 habitat + Stream.
- −2 × (−79.19) + 2 × 7 = **172.39** = `AIC(m3)`. Formül ile R aynı sonucu veriyor.

AIC TABLOSU

ΔAIC ve Akaike ağırlığı

```
tab <- AIC(m0, m1, m2, m3)
tab$delta  <- tab$AIC - min(tab$AIC)
tab$agirlik <- exp(-0.5 * tab$delta) / sum(exp(-0.5 * tab$delta))
round(tab, 3)
```

ÇIKTI

```
   df     AIC  delta agirlik
m0  1 253.395 81.009   0.000
m1  2 252.614 80.227   0.000
m2  6 175.084  2.698   0.206
m3  7 172.386  0.000   0.794
```

- **ΔAIC** = her modelin AIC'si − en düşük AIC. En iyi modelde 0.
- **Akaike ağırlığı** = exp(−Δ/2) / Σ exp(−Δ/2): "bu aday kümesinde en iyi modelin bu olma olasılığı" gibi okunur.
- **m3**: Δ = 0, ağırlık **0.79**. **m2**: Δ = 2.70, ağırlık **0.21**.
- m0 ve m1: Δ > 80 → habitatsız modeller **desteklenmiyor**.
- m3 / m2 kanıt oranı = 0.79 / 0.21 ≈ **3.9**: m3 yaklaşık 4 kat daha fazla destekleniyor.

AICC

Küçük örneklem düzeltmesi sonucu değiştiriyor mu?

```
n <- nobs(m3)                                    # 50 parsel
tab$AICc <- tab$AIC + 2 * tab$df * (tab$df + 1) / (n - tab$df - 1)
tab$dAICc <- tab$AICc - min(tab$AICc)
round(tab[, c("df", "AIC", "AICc", "dAICc")], 2)
```

ÇIKTI

```
   df    AIC   AICc dAICc
m0  1 253.39 253.48 78.43
m1  2 252.61 252.87 77.82
m2  6 175.08 177.04  1.98
m3  7 172.39 175.05  0.00
```

- **AICc** = AIC + 2k(k + 1) / (n − k − 1): parametre sayısı n'ye göre büyükse ceza **artar**.
- Burada n / k = 50 / 7 ≈ **7** < 40 → AICc kullanılmalı.
- AICc'de m3 hâlâ en iyi, ama m2'nin farkı **1.98**'e indi: **ΔAICc < 2**.
- Yani Stream'in eklenmesi küçük örneklemde **güçlü bir kazanç değil**; iki model neredeyse eşit desteklenir.

> Raporda "en iyi model m3'tür" demek yerine: "m3 ve m2 benzer destek almıştır (ΔAICc = 1.98); her ikisinde de habitat etkisi belirgindir."

BÖLÜM 2

AIC'nin sınırları

En düşük AIC ≠ gerçek model, ≠ iyi model

ADAY KÜMESİ

Listeye koymadığınız model kazanamaz

```
m4 <- glm(y ~ Habitat + Stream, data = BCI.env, family = poisson)
AIC(m3, m4)

anova(m2, m3, test = "Chisq")      # iç içe modeller: LRT
```

ÇIKTI

```
   df      AIC
m3  7 172.3861
m4  6 171.3581
```

ÇIKTI

```
Model 1: y ~ EnvHet + Habitat
Model 2: y ~ EnvHet + Habitat + Stream
  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi)
1        44     87.340
2        43     82.643  1   4.6975  0.03021 *
```

- 21. derste `drop1()` EnvHet'in çıkarılmasını önermişti. Aday kümesinde **olmayan** m4 (Habitat + Stream) m3'ten **daha düşük** AIC'ye sahip.
- AIC yalnızca **sizin önerdiğiniz** modeller arasında karar verir. Aday kümesini ekolojik bilgiye dayanarak, **analizden önce** kurun.
- **LRT** (m2 → m3): Stream eklemek sapmayı 4.70 azaltıyor, p = 0.03. AIC farkı (2.70) ile **tutarlı**: LRT p ≈ 0.03 ↔ ΔAIC ≈ 2.7 (1 parametre).

SEÇİLEN MODELİ KONTROL ET

En düşük AIC, yanlış dağılımdaki bir modele ait olabilir

```
library(MASS)
sum(residuals(m3, type = "pearson")^2) / df.residual(m3)   # saçılma

m3_nb <- glm.nb(y ~ EnvHet + Habitat + Stream, data = BCI.env)
AIC(m3, m3_nb)
```

ÇIKTI

```
[1] 1.984469
      df      AIC
m3     7 172.3861
m3_nb  8 168.1488
```

- m3'ün saçılma oranı **1.98**: Poisson varsayımı zayıf (21. ders).
- Aynı açıklayıcılarla negatif binom modeli **1 parametre daha** kullanıyor (θ), ama AIC **172.4 → 168.1**.
- ΔAIC = 4.2: veri, Poisson'dan çok **negatif binom** dağılımını destekliyor.
- Aynı yanıt ve aynı gözlemler olduğu için bu iki modelin AIC'si **karşılaştırılabilir**.

> Sıra: (1) aday modelleri kur → (2) AIC ile karşılaştır → (3) seçilen modelin **varsayımlarını** kontrol et → (4) gerekirse dağılımı değiştirip yeniden karşılaştır.

NA TUZAĞI

datasets::airquality: farklı gözlemler, karşılaştırılamaz AIC

```
a1 <- lm(Ozone ~ Temp,           data = airquality)
a2 <- lm(Ozone ~ Temp + Solar.R, data = airquality)

c(nobs(a1), nobs(a2))      # modeller kaç gün kullandı?
AIC(a1, a2)
```

ÇIKTI

```
[1] 116 111
Uyarı: models are not all fitted to the same number of observations
   df      AIC
a1  3 1067.706
a2  4 1020.820
```

- Solar.R'de 7 eksik değer var: `a2` **5 günü** sessizce çıkarıyor (116 → 111).
- R bir **uyarı** veriyor ama sonucu yine de yazıyor: AIC farkı (≈ 47) kısmen **farklı veriden** kaynaklanıyor.
- Çözüm: önce ortak veri setini kurun → `hava <- na.omit(airquality[, c("Ozone", "Temp", "Solar.R")])`, sonra **tüm** modelleri bu veriyle kurun.

> Uyarıları asla görmezden gelmeyin. `nobs()` ile her modelin gözlem sayısını kontrol edin.

LM İLE AIC

varechem: fosforu en iyi hangi besin elementleri açıklıyor?

```
data(varechem)
modeller <- list(K       = lm(P ~ K,          data = varechem),
                 K_Ca    = lm(P ~ K + Ca,     data = varechem),
                 K_Ca_Mg = lm(P ~ K + Ca + Mg, data = varechem),
                 K_Al    = lm(P ~ K + Al,     data = varechem))
aic <- sapply(modeller, AIC)
data.frame(AIC   = round(aic, 1),
           dAIC  = round(aic - min(aic), 1),
           adjR2 = round(sapply(modeller, function(m) summary(m)$adj.r.squared), 3))
```

ÇIKTI

```
           AIC dAIC adjR2
K        182.7  4.3 0.549
K_Ca     178.4  0.0 0.637
K_Ca_Mg  180.1  1.7 0.623
K_Al     184.6  6.2 0.530
```

- AIC her modelde çalışır: `lm()`, `glm()`, `glm.nb()` …
- **K + Ca** en düşük AIC (178.4) ve en yüksek düzeltilmiş R^2 (0.637).
- Mg eklemek AIC'yi **1.7 artırıyor**: ek parametrenin cezası, uyum kazancından büyük (15. dersteki çoklu bağlantı!).
- K + Al modeli $\Delta = 6.2$: belirgin biçimde daha az destek.

> 16. derste alan 13'ün bu modelleri güçlü etkilediğini gördük: AIC sıralaması da bu tek alana **duyarlı olabilir**.

RAPORLAMA

AIC sonuçlarını nasıl yazarız?

Adelia triloba sayımı için önceden belirlenmiş dört Poisson GLM karşılaştırılmıştır. Küçük örneklem nedeniyle AICc kullanılmıştır (n = 50). Heterojenlik + habitat + akarsu modeli (m3) en düşük AICc değerine sahip olmakla birlikte, akarsuyu içermeyen model (m2) benzer destek almıştır (ΔAICc = 1.98). Habitat içermeyen modeller desteklenmemiştir (ΔAICc > 75). m3'te aşırı saçılma (1.98) saptandığından negatif binom model de kurulmuş ve daha düşük AIC vermiştir (ΔAIC = 4.2).

Tabloyu ver

Her model için k, AIC(c), ΔAIC(c) ve ağırlık.

Koşulları belirt

Aynı yanıt, aynı n, aday kümesinin nasıl kurulduğu.

Abartma

"En iyi model doğru modeldir" deme; varsayımları kontrol et.

KENDİNİ SINA

Ölçme ve değerlendirme

1. AIC formülündeki iki terim neyi temsil eder?
2. ΔAIC = 2.7 ve ağırlık 0.79 / 0.21 nasıl yorumlanır?
3. BCI örneğinde AICc neden gerekliydi ve sonucu nasıl değiştirdi?
4. airquality örneğinde AIC karşılaştırması neden geçersizdi?
5. En düşük AIC'ye sahip model neden yine de kontrol edilmelidir?

ÖZET

Akılda kalması gerekenler

- **AIC = −2 log L + 2k**: uyum ile sadelik dengesi; **düşük = daha çok göreli destek**.
- ΔAIC ≤ 2 → benzer destek; > 10 → destek yok. **Akaike ağırlığı** ile kanıtı oranla.
- n / k < 40 → **AICc**. BCI'de m2 ve m3 farkı 2'nin altına indi.
- Aynı yanıt + aynı gözlemler (`nobs()`) + önceden belirlenmiş aday kümesi.
- Seçilen modeli kontrol et: aşırı saçılma, artıklar, etkili gözlemler.